

Propuesta de Capstone: Planificación de la Carga de Casos en Detención Migratoria

Araceli Castillo · MAI 540: Machine Learning · Prof. Kevin A. García Gallardo · Atlantis University · 6 de octubre de 2026

1. Problema del sector

En detención migratoria, el equipo de case management decide cada semana a qué casos dedicar seguimiento sin saber cuánto durará cada uno ni qué apoyo necesitará. Los casos de vía rápida pueden resolverse antes de que la persona consiga abogado o intérprete, y los largos se pierden de vista. Pregunta del proyecto: ¿se puede estimar, con la información disponible al ingreso, la duración probable de un caso y el tipo de apoyo que requiere, para planificar la carga del equipo sin decidir nada sobre la persona?

2. Datos disponibles

EOIR Case Data, del Departamento de Justicia: archivos CSV que se actualizan cada mes y se publican por la ley FOIA, con procedimientos, audiencias, custodia, representación legal, idioma, nacionalidad y decisión de cada caso en los tribunales de inmigración (Executive Office for Immigration Review [EOIR], s. f.). Los prototipos de las Tareas 4.2 y 5.2, con datos sintéticos, ya fijaron el esquema, los supuestos y qué variables se conocen al ingreso. No se usarán registros internos con datos personales.

3. Técnica prevista

(a) Duración: regresión con partición agrupada por expediente, como en la Tarea 4.2, y análisis de supervivencia, porque los casos todavía abiertos no tienen fecha de fin (están censurados) y descartarlos sesgaría las estimaciones hacia casos cortos. (b) Segmentación al ingreso con K-Means, como en esta tarea, comparada con k-prototypes, que admite variables categóricas como el idioma y la nacionalidad. (c) Resultados expuestos por un servidor MCP con lista de permitidos (Tarea 5.1) y auditados con la Skill de la Tarea 4.1.

4. Criterios de éxito

Error de duración al menos 25 % menor que una referencia simple (la mediana por tipo de caso), medido en casos de un periodo posterior al de entrenamiento. Ningún subgrupo de nacionalidad, idioma o tribunal con un error mayor que 1.25 veces el global. Segmentos reproducibles ($ARI \geq 0.95$ entre semillas) que un case manager pueda describir en una frase. Cero variables que solo se conozcan al cerrar el caso.

5. Limitaciones anticipadas

Los datos públicos no traen todo lo que ve un case manager (por ejemplo, el estado de salud o la situación familiar). Los cambios de política y de carga de los tribunales alteran las duraciones, así que el modelo tendrá que vigilarse y reentrenarse. Hay riesgo de que el error sea mayor para ciertas nacionalidades o idiomas, y ya ocurrió en el prototipo de la Tarea 4.2. Y el uso queda limitado a planificar el trabajo: la herramienta no puede intervenir en decisiones de detención, fianza ni del fondo del caso.

Executive Office for Immigration Review. (s. f.). *EOIR case data* [Conjunto de datos]. U.S. Department of Justice.
<https://catalog.data.gov/dataset/eoir-case-data>